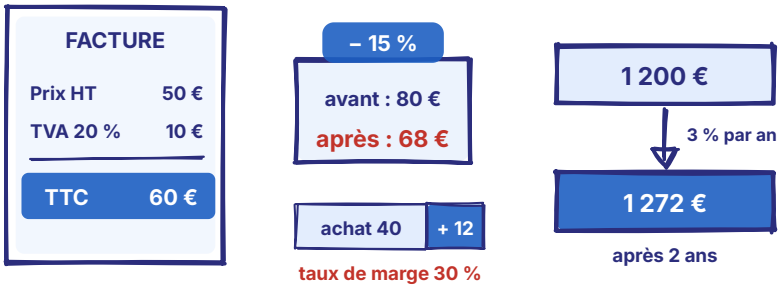
Calculs commerciaux

Prix HT et TTC, TVA, remise, marge, intérêts simples

Ce chapitre dans l'appli



La scène Billetterie · Boutique · Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Le plan du chapitre

A **Du prix HT au prix TTC**
1. Prix HT, TVA et prix TTC · 2. Remise commerciale et facture

B **Marge et placement**
3. Marge et taux de marge · 4. Intérêts simples et valeur acquise

Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Pourcentages* : tu as calculé un pourcentage d'un prix : 20 % de 50 € = 10 €.
- Collège *Proportionnalité* : tu as multiplié un prix par un coefficient pour trouver un autre prix.

Exemple du collège · Au collège : 20 % de 50 € = 50 × 0,20 = 10 €.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on complète une facture, on calcule une marge et un taux de marge, on calcule un intérêt simple sur un placement.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer un pourcentage d'un prix.
- Utiliser un coefficient multiplicateur.

➕ CE QUI CHANGE

- On distingue le prix HT et le prix TTC.
- On complète une facture avec une remise et la TVA.
- On calcule une marge et un intérêt.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Établir une facture, un devis ou un bon de commande ; comparer deux offres ; comprendre un placement.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

La boutique : prix HT et TTC

Article	Prix HT (€)
manette	60
casque	50
jeu	40
sac	25

La TVA est de 20 %.

1. Quel est le prix HT de la manette, en euros ?

_____

2. Calcule le prix TTC de le sac, en euros.

_____

3. Calcule la TVA sur le casque, en euros.

_____

4. Pour passer du prix HT au prix TTC avec 20 % de TVA, on multiplie par :

☐ 0,80 ☐ 1,20 ☐ 0,20

5. Un article acheté 25 € HT est vendu 31 € HT. Quelle est la marge, en euros ?

_____

1 Lire un tableau de valeurs

je me rappelle · Fonctions et graphiques

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	20	40	50	60	90
t (s)	2,88	4,64	5,47	6,29	8,75

a. Image de 20 (temps à 20 m) : [a] s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : [b] m

c. Durée entre 40 m et 60 m : [c] s

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · DU PRIX HT AU PRIX TTC

1 Prix HT, TVA et prix TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

prix HT		TVA 20 %		prix TTC
50 €	+	10 €	=	60 €

TTC = HT × 1,20
50 × 1,20 = 60

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.

1. **TTC = HT + TVA : le prix à payer contient la taxe**
2. **HT : 50 € + TVA : 10 € = TTC : 60 €** — j'additionne
3. **TVA = HT × 0,20 = 50 × 0,20 = 10 € (20 % s'écrit 0,20)**
4. **directement : TTC = HT × 1,20 = 50 × 1,20 = 60 €**

   retrouver le HT : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €

✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.
Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 − 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

✏️ À MOI

1. Un seau de pop-corn coûte 8 € HT, avec 10 % de TVA. Calcule le prix TTC.

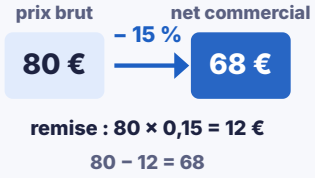
2. Un article coûte 96 € TTC avec 20 % de TVA. Calcule le prix HT.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · DU PRIX HT AU PRIX TTC

2 Remise commerciale et facture

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

Prix brut HT	80,00 €	1 je pars du prix brut
Remise de 15 %	– 12,00 €	2 80 × 0,15 = 12
Net commercial HT	68,00 €	80 – 12 = 68
TVA de 20 %	+ 13,60 €	3 68 × 0,20 = 13,6
Total TTC	81,60 €	4 68 + 13,60 = 81,60

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.
La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

✏️ À MOI

1. Prix brut 60 € HT, remise 10 %. Quel est le net commercial ?

2. Net commercial 54 € HT, TVA 20 %. Quel est le total TTC ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · MARGE ET PLACEMENT

3 Marge et taux de marge

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.

1. **marge = prix de vente HT − prix d'achat HT**
2. **achat HT : 40 € + marge : 12 € = vente HT : 52 €**
3. **marge = 52 − 40 = 12 € vérification : 40 + 12 = 52 ✓**
4. **taux de marge = marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30 = 30 %**

   prix de vente = prix d'achat × 1,30 = 40 × 1,30 = 52 €

✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.
Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

✏️ À MOI

1. Un article acheté 25 € HT est vendu 30 € HT. Quelle est la marge ?

   _____

2. La marge est 6 €, le prix d'achat 24 € HT. Quel est le taux de marge ?

   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · MARGE ET PLACEMENT

4 Intérêts simples et valeur acquise

🔎 JE DÉCOUVRE

Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

capital C	+	intérêts I	=	valeur acquise
1 200 €	+	72 €	=	1 272 €

I = 1 200 × 0,03 × 2
3 % par an pendant 2 ans

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux t = 3 % par an et la durée n = 2 ans.
2. Je calcule l'intérêt : I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.

1. **I = C × t × n : capital C = 1 200 €, taux t = 3 % par an, durée n en années**
2.

années n	0	1	2	3
valeur acquise (€)	1 200	1 236	1 272	1 308
		+ 36	+ 36	+ 36

3. **intérêts de 2 ans : I = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €**
4. **valeur acquise : V = C + I = 1 200 + 72 = 1 272 €**

✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €. Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

✏️ À MOI

1. C = 2 000 €, t = 2 % par an, n = 3 ans. Calcule l'intérêt.

2. Un capital de 1 000 € rapporte 60 € en 2 ans. Quel est le taux annuel ?

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
prix HT	prix hors taxes, avant la TVA	*« le casque coûte 50 € HT. »*
prix TTC	prix toutes taxes comprises : celui que paie le client	*« 50 € HT + 10 € de TVA = 60 € TTC. »*
TVA	taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix HT	*« le taux normal est 20 %. »*
remise	réduction commerciale sur le prix brut	*« une remise de 15 % sur 80 € est de 12 €. »*
net commercial	prix après la remise, avant la TVA	*« 80 − 12 = 68 € HT. »*
marge	prix de vente HT moins prix d'achat HT	*« 52 − 40 = 12 €. »*
taux de marge	marge divisée par le prix d'achat HT	*« 12 ÷ 40 = 30 %. »*
capital, intérêt, valeur acquise	somme placée ; somme versée par la banque ; capital plus intérêts	*« 1 200 € + 72 € = 1 272 €. »*

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Compléter une facture** — 🧮 calculatrice

Un casque est facturé **90 € HT** avec une remise de **20 %** et **20 %** de TVA. Calcule le prix TTC.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Remise : 90 × 0,20 = **18** €	Je calcule le pourcentage du prix brut.
2 Net commercial : 90 − 18 = **72** € HT	Je retire la remise avant la TVA.
3 TVA : 72 × 0,20 = **14,40** €	La TVA se calcule sur le net commercial.
4 TTC : 72 + 14,40 = **86,40** €	J'additionne le net et la TVA.

🔁 **Je vérifie** · 72 × 1,20 = 86,40 ✓

✅ **Le client paie 86,40 € TTC.**

→ Je m'entraîne : exercice 7

📝 Mes notes

✍️ À toi : marge et taux de marge

🧮 calculatrice

Un porte-clés est acheté **4 € HT** et vendu **6 € HT**. Complète.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 marge = 6 − 4 = ☐ €	◀ Je retire le prix d'achat du prix de vente.
2 taux = ☐ ÷ ☐ = 0,5 = ☐ %	◀ Je divise la marge par le prix d'achat.
3 4 × ☐ = 6	◀ Je vérifie avec le coefficient multiplicateur.

🔁 **Je vérifie** · 4 + 2 = 6 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 11

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 243 ; d'autres nombres dans l'appli.

2 Du prix HT au prix TTC

notion 1

Une boutique vend un article 50 € HT. La TVA est de 20 %.

Ligne	Montant
Prix HT	50 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

a. TVA : [a] ☐ €

b. Prix TTC : [b] ☐ €

Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] ☐ €

3 Une pièce et un dé

je me rappelle · Probabilités

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : [a] ☐

b. Nombre d'issues favorables à A : [b] ☐

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c] ☐

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d] ☐

4 Guidé Le prix TTC, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **2** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article coûte 60 € HT. La TVA est de 20 %.

Ligne	Montant
Prix HT	60 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

Début du calcul : TVA = 60 × 0,20

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

c. Pour trouver le TTC, que fait-on ? (voir la case en dessous)

☐ on ajoute la TVA au prix HT ☐ on retire la TVA du prix HT

5 Défi Deux produits, deux taux

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le produit A coûte 60 € HT avec 10 % de TVA. Le produit B coûte 60 € HT avec 20 % de TVA.

Produit	Prix HT	TVA
A	60 €	10 %
B	60 €	20 %

a. Prix TTC de A : [a] €

b. Prix TTC de B : [b] €

c. Quel produit est le moins cher en TTC ? (voir la case en dessous)

☐ le produit A ☐ le produit B

Un produit C coûte 108 € TTC avec 20 % de TVA.

d. Prix HT de C : [d] €

6 Vitesse moyenne et proportionnalité

je me rappelle · Proportionnalité

Un autocar parcourt 280 km en 3,5 h à vitesse constante. Distance et durée sont proportionnelles.

Distance	Durée
280 km	3,5 h

a. Sa vitesse moyenne : [a] km/h

b. Distance parcourue en 2 h : [b] km

c. Durée pour parcourir 160 km : [c] h

d. 15 m/s en km/h (× 3,6) : [d] km/h

7 Compléter une facture

notion 2

Un magasin vend un article 80 € HT avec une remise de 25 %. La TVA est de 20 %.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	80 €
Remise de 25 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. TVA : [c] €

d. Total TTC : [d] €

8 🌱 Guidé Une facture, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article coûte 100 € HT. Remise de 20 %, puis TVA de 20 %.

Ligne	Montant
Prix brut HT	100 €
Remise de 20 %	?
Net commercial HT	?
Total TTC	?

Début du calcul : remise = 100 × 0,20

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. Total TTC (net × 1,20) : [c] €

9 Un abonnement qui change de prix

je me rappelle · Pourcentages et échelles

Un abonnement de streaming passe de 20 € à 25 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 20 %.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	20	25	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 20 % : [c] €

10 🚀 Défi La facture à l'envers

notion 2

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une facture indique 86,40 € TTC (TVA de 20 %), après une remise de 10 % sur le prix brut HT.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	?
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	—
Total TTC	86,40 €

a. Net commercial HT : [a] €

b. Prix brut HT : [b] €

c. Montant de la remise : [c] €

d. La TVA se calcule sur : (voir la case en dessous)

☐ le net commercial ☐ le prix brut ☐ le total TTC

11 La marge d'un commerçant

notion 3

Une boutique achète un article 50 € HT et le vend 70 € HT.

Prix d'achat HT	Prix de vente HT
50 €	70 €

a. Marge : [a] €

b. Taux de marge : [b] %

Un autre article est acheté 60 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : [c] €

12 🌱 Guidé Le taux de marge, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **11** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article est acheté 50 € HT et vendu 65 € HT.

Prix d'achat HT	Prix de vente HT
50 €	65 €

Début du calcul : marge = 65 − 50

a. Marge : [a] €

b. Marge ÷ prix d'achat : [b]

c. Taux de marge : [c] %

13 🚀 Défi Quel article rapporte le mieux ?

notion 3

Tu as réussi l'exercice **11** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique compare deux articles. Les prix sont HT.

Article	Achat HT (€)	Marge (€)
1	8	5
2	80	8

a. Taux de marge de l'article 1 : [a] %

b. Taux de marge de l'article 2 : [b] %

c. Quel article a le meilleur taux de marge ? (voir la case en dessous)

☐ l'article 1 ☐ l'article 2

d. Prix de vente TTC de l'article 1 (TVA de 20 %) : [d] €

14 Intérêts simples et valeur acquise

notion 4

On place 3 200 € à intérêts simples au taux de 3,5 % par an, pendant 4 ans.

Capital	Taux annuel	Durée
3 200 €	3,5 %	4 ans

a. Intérêts d'une année (C × t) : [a] €

b. Intérêts sur 4 ans (I = C × t × n) : [b] €

c. Valeur acquise (V = C + I) : [c] €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année. ☐ vrai ☐ faux

15 🌱 Guidé Intérêts simples, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **14** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On place 500 € à intérêts simples au taux de 2 % par an, pendant 3 ans.

Capital	Taux annuel	Durée
500 €	2 %	3 ans

Aide : intérêts d'une année = capital × taux ; il y en a autant chaque année.

a. Intérêts d'une année (C × t) : [a] €

b. Intérêts sur 3 ans (I = C × t × n) : [b] €

c. Valeur acquise (V = C + I) : [c] €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année. ☐ vrai ☐ faux

16 🚀 Défi Intérêts simples sur quelques mois

notion 4

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On place 4 000 € à intérêts simples au taux de 4 % par an, pendant 30 mois.

Capital	Taux annuel	Durée
4 000 €	4 %	30 mois

a. Intérêts d'une année entière : [a] €

b. Intérêts sur 30 mois (× 30 ÷ 12) : [b] €

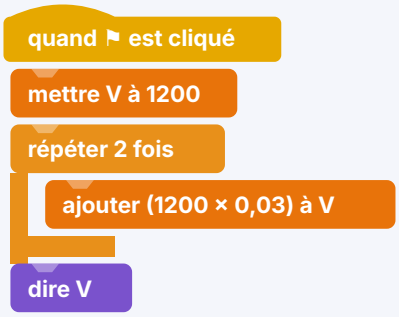
c. Valeur acquise : [c] €

d. Autre placement : 4 000 € pendant 3 ans rapportent 360 €. Taux annuel : [d] %

17 🐱 Je programme · calculer une valeur acquise

notion 4 Scratch

Le programme ajoute les intérêts de chaque année au capital : 1 200 € placés à 3 % par an.



1. Que dit le lutin à la fin ?

_____

2. Que faut-il changer pour 3 ans ?

_____

3. On remplace 2 par 3. Que dit le lutin ?

_____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

18 🌱 Guidé Petit problème Le casque, pas à pas

notion 1 S'approprier Réaliser

Si l'exercice **19** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un casque audio coûte **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Une remise de **10 %** est proposée sur le prix HT.

a. Calcule la TVA sur 50 € HT : 50 × 0,20, en euros.

_____

b. Calcule le prix TTC : 50 + 10, en euros.

_____

c. Calcule la remise de 10 % sur 50 €, en euros.

_____

💡 Coup de pouce · exercice **18** : 50 × 0,20 ; 50 + 10 ; 50 × 0,10 ; 50 − 5.

Le casque, pas à pas (suite)

d. Calcule le prix après remise : 50 − 5, en euros.

_____

19 Petit problème La facture de la manette

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique facture une manette **60 € HT**, avec une remise de **10 %** et **20 %** de TVA.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	60,00 €
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Calcule la remise, en euros.

_____

b. Calcule le net commercial HT, en euros.

_____

c. Calcule la TVA sur le net commercial, en euros.

_____

d. Calcule le total TTC, en euros.

_____

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque article, calcule la marge puis le taux de marge. Compare les résultats avant de conclure.

20 ⛰️ Défi · 5 étapes La boutique de goodies

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique achète trois articles à un fournisseur et les revend. Tous les prix sont HT.

Article	Achat HT (€)	Vente HT (€)
Poster	6	9
Mug	5	8
Figurine	20	26

a. Calcule la marge sur un poster, en euros.

_____

b. Calcule le taux de marge du poster, en pourcentage.

_____

🪫 Coup de pouce · exercice **19** : 60 × 0,10 ; 60 − 6 ; 54 × 0,20 ; 54 × 1,20.

🪫 Coup de pouce · exercice **20** : 9 − 6 ; 3 ÷ 6 ; 26 − 20 ; 6 ÷ 20 ; comparer 3 et 6, puis 50 % et 30 %.

La boutique de goodies (suite)

c. Calcule la marge sur une figurine, en euros.

d. Calcule le taux de marge de la figurine, en pourcentage.

e. Un employé dit : « La figurine est le meilleur article, elle rapporte le plus. » A-t-il raison ? Justifie.

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer la rentabilité de plusieurs produits vendus dans un commerce.

💬 Voici une question « vers le CCF » : calcule une facture complète, puis un placement. Rédige une phrase de conclusion.

21 ⛰️ Défi · 5 étapes Le salon de coiffure

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

Un salon facture une coloration et un soin pour **70 € HT**. Il accorde une remise de fidélité de **10 %**. La TVA est de **20 %**. Le salon place aussi **2 500 €** à **2 %** par an pendant **3 ans** (intérêts simples).

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	70,00 €
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

1 **Calculer la remise, en euros.** Réaliser

2 **Calculer le net commercial HT, en euros.** Réaliser

3 **Calculer le total TTC, en euros.** Réaliser

4 **Calculer l'intérêt rapporté par le placement du salon, en euros.** Analyser

💡 Coup de pouce · exercice 21 : 70 × 0,10 ; 70 − 7 ; 63 × 1,20 ; 2 500 × 0,02 × 3 ; 70 × 1,20.

Le salon de coiffure (suite)

5 **Une cliente dit : « La remise me fait économiser 10 % sur le prix TTC. » A-t-elle raison ? Justifier.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** compléter une facture, vérifier un total et calculer un placement.

22 🚀 Défi Cas pratique La facture et le placement dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **21** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une facture indique un total de **91,20 € TTC** avec **20 %** de TVA, après une remise de **5 %** sur le prix brut HT. Un capital de **2 500 €** est placé à **2 %** par an (intérêts simples).

a. Retrouve le net commercial HT : 91,20 ÷ 1,20, en euros.

b. Retrouve le prix brut HT avant la remise de 5 % : 76 ÷ 0,95, en euros.

c. Combien d'années faut-il pour obtenir 200 € d'intérêts avec 2 500 € à 2 % ?

d. Un capital de 1 800 € rapporte 108 € en 2 ans. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

e. Un ami dit : « Avec 2 %, mon capital double en 10 ans. » A-t-il raison ? Justifie avec 2 500 €.

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** retrouver un prix HT à partir d'un prix TTC, une durée ou un taux de placement.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **22** : 91,20 ÷ 1,20 ; 76 ÷ 0,95 ; 2 500 × 0,02 ; 108 ÷ 3 600 ; 2 500 × 0,02 × 10.

👷 Le métier derrière la scène

Coiffeur ou coiffeuse

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
passer d'un prix HT à un prix TTC.	**2**, **18**	☐	☐	☐
compléter une facture avec une remise.	**7**, **19**, **21**	☐	☐	☐
calculer une marge et un taux de marge.	**11**, **20**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple.	**14**, **21**, **22**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule 75 % de 40. _____

2. Un prix de 40 € augmente de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ? _____

3. Un article coûte 25 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ? _____

4. Arrondis 3,478 au dixième. _____

5. Convertis 2 h 6 min en heures (écriture décimale). _____

6. Calcule (−24) ÷ 6. _____

7. On donne f(x) = 2x. Quel est l'antécédent de 16 ? _____

8. Écris 1/8 sous forme décimale. _____

9. Une fonction f vérifie f(1) = 4, f(2) = 7 et f(3) = 10. Sur [1 ; 3], elle est :
☐ croissante ☐ décroissante
☐ constante

10. Résous 4x + 8 = 28. _____

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser — 1 pt

_____

2 La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier — 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

3 Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer le total TTC, en euros. — Analyser — 1 pt

_____

6 Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

7 Calculer la marge, en euros. — Réaliser — 1 pt

8 Calculer le taux de marge, en pourcentage. — S'approprier — 1 pt

9 Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. — Analyser — 1 pt

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Du prix HT au prix TTC

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Une boutique vend un article 40 € HT. La TVA est de 20 %.

Ligne	Montant
Prix HT	40 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

Un autre article coûte 180 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] €

📝 Mes notes